

PCB模块化设计25——PMU电源模块PCB布局布线设计规范

目录

PCB模块化设计25——PMU电源模块PCB布局布线设计规范

PCB模块化设计25——PMU 电源模块PCB布局布线设计规范

链接: [PMU电源管理单元布局](#)



PMU电源管理单元的概念及组成

理解PMU的概念，能够区分电路的组成



PMU模块的布局布线要点

熟练PMU的布局布线的要点，并能够熟练的掌握操作方法



PMU模块的散热处理方案

充分理解散热的原理，并能够给予PMU模块良好的散热方案

CSDN @朱万利

01

PMU的概念及组成

理解PMU的概念，能够区分电路的组成

CSDN @朱万利

 UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

PMU的组成

模块的学习方式

原理图的认识
PCB布局
PCB布线

4

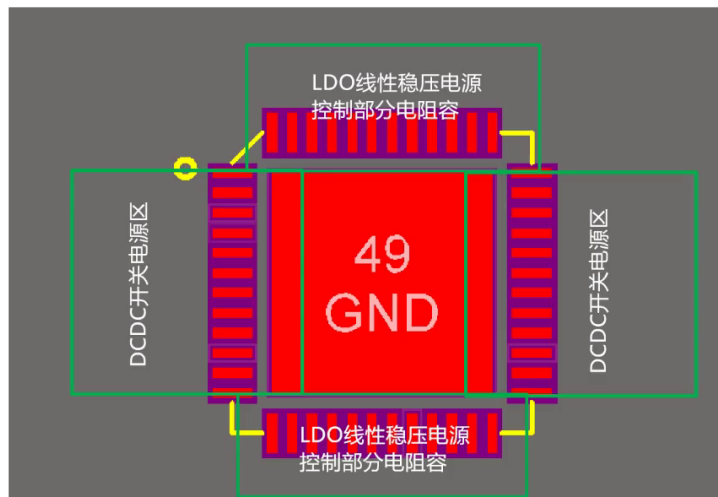
CSDN @朱万利

9. 2008年10月10日

多种电源方案高度集成到了一个芯片

1、占用空间小，以适用越来越小的电子产品设计要求。

- 1、占用空间小，以适用越来越小的电子产品设计要求。
- 2、更加高效的电源转换效率、更低的功耗，让电子产品更加的耐电，使用长久！



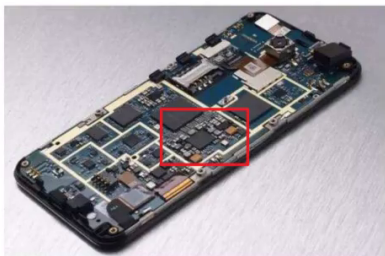
www.fanyedu.com

CSDN @朱万利

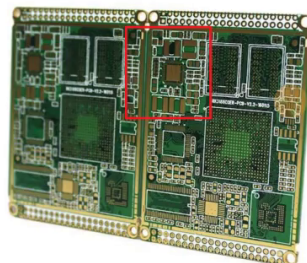


PMU的应用领域

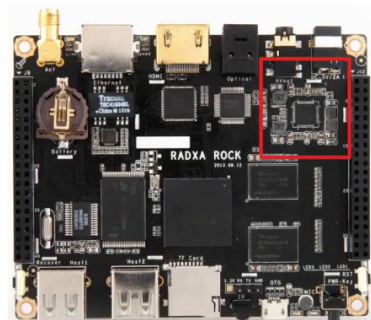
PMU作为消费电子（手机、MP4、GPS、PDA等）特定主芯片配套电源管理集成单元，能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源，同电压的能源供给不同的手机工作单元，像处理器、射频器件、相机模块等，使这些单元能够正常工作。按主芯片需要而集成了电源管理，充电控制，开关机控制电路。此外还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。高级的PMU可以在USB以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能。



手机板上的应用



核心板上的应用



消费类电子上的应用

www.fanyedu.com

CSDN @朱万利

02

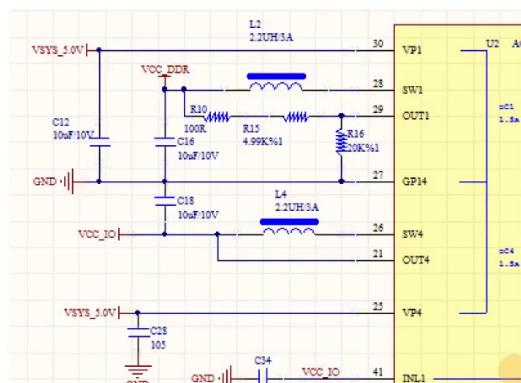
PMU模块的布局布线要点

熟练布局布线的要点，能熟练的掌握操作方法

CSDN @朱万利

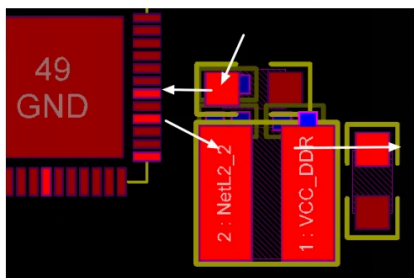


PMU布局模块化布局顺序



www.fanyedu.com

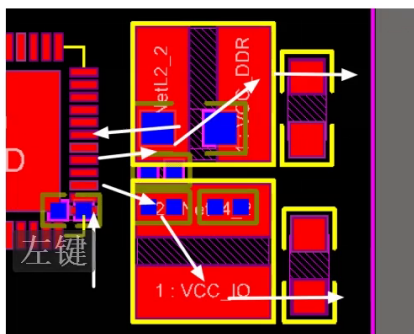
CSDN @朱万利



第一路DCDC部分的布局

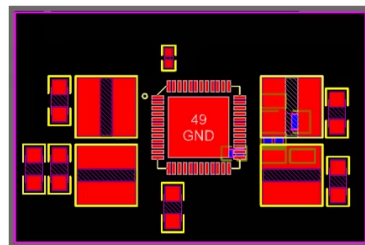
- 1、找出输入输出的主干道
- 2、输入电容靠近IC管脚
- 3、参照前面的内容，执行一字型布局或者L型布局，让电流路径最短
- 4、考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层，并考虑后期走线空间

需要布局演示操作



其他几路DCDC部分的布局

- 1、考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层，并考虑后期走线空间
- 2、复制前面布局，执行第二路DCDC电路的布局

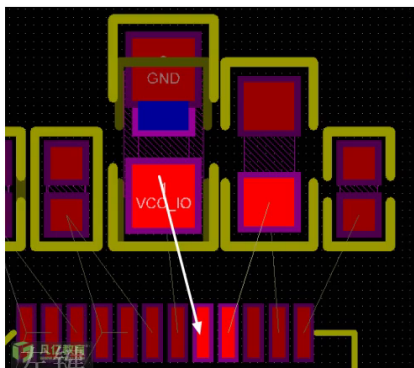


4路DCDC布局完成图

CSDN @朱万利

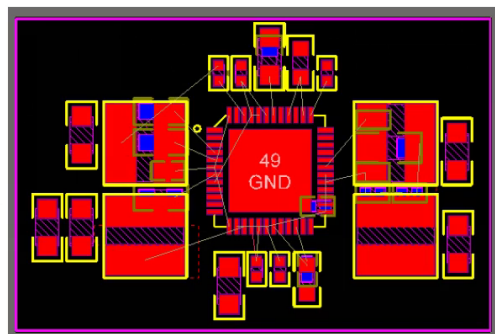


需要布局演示操作



LDO电路的布局要素

- 1、找出输入输出的主干道
- 2、滤波电容按先大后小的原则
- 3、靠近电源芯片的输入,输出管脚放置.



整体布局完成效果

www.fanyedu.com

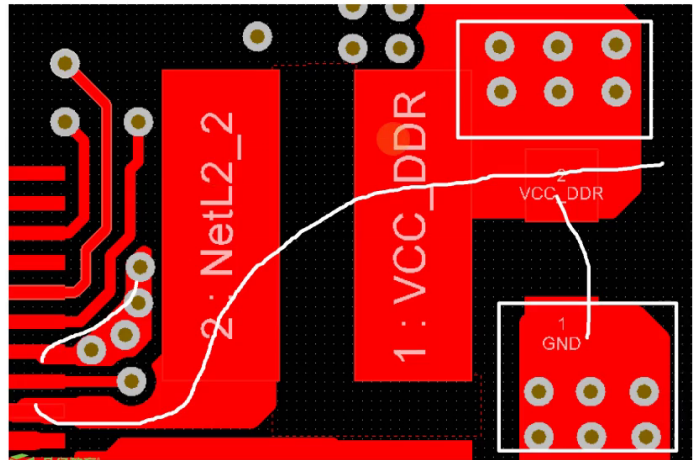
CSDN @朱万利

载流大小-线宽和过孔关系

- 1、20mil过载1A电流
- 2、0.5mm过孔过载1A电流
- 3、布线和过孔需要充分考虑载流余量的设计
- 4、主干道载流、回流路径的确认
- 5、反馈线，从滤波电容后面取样



主干道路径和回流路径

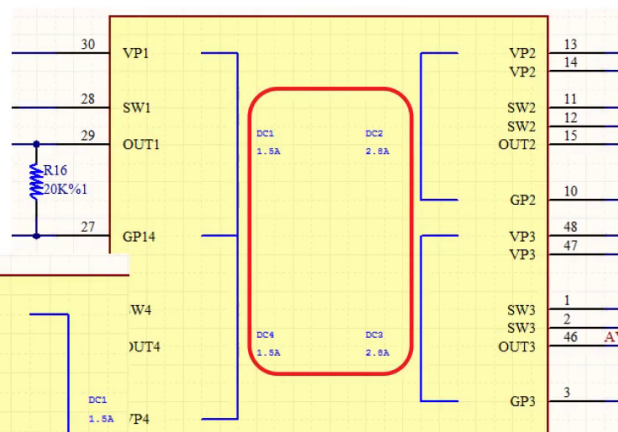
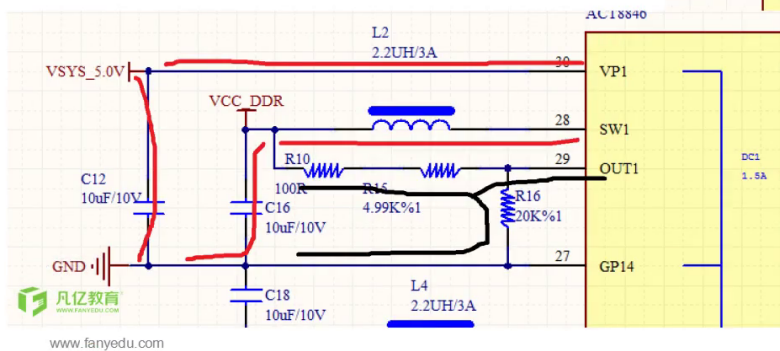




DCDC模块部分布线要点

载流大小-线宽和过孔关系

- 1、20mil过孔过载1A电流
- 2、0.5mm过孔过载1A电流
- 3、布线和过孔需要充分考虑载流余量的设计
- 4、主干道载流、回流路径的确认
- 5、反馈线，从滤波电容后面取样

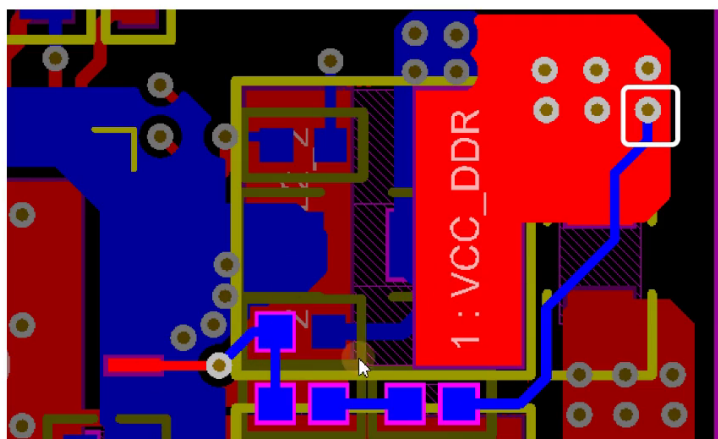


电流参数

CSDN @朱万利



DCDC模块部分布线要点

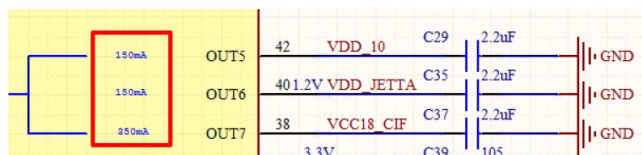


反馈取样点

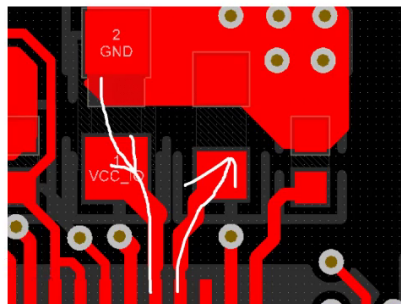
www.fanyedu.com



CSDN @朱万利

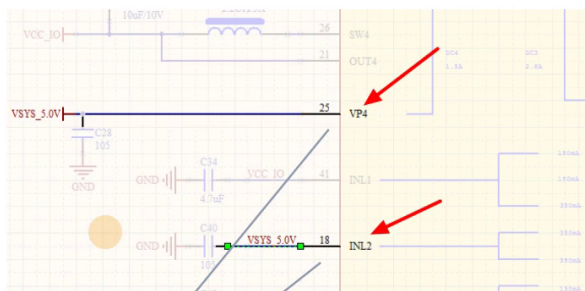


电流参数



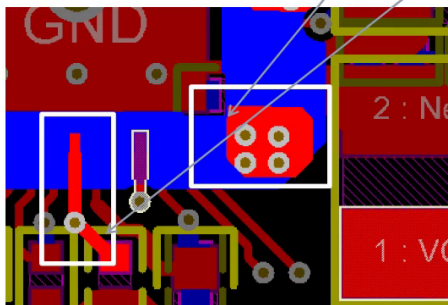
PCB布线宽度

www.fanyedu.com



走线对比

- 1、明确哪里是载流主干道
- 2、哪里是LDO载流通道
- 3、不以同网络来定义宽度



CSDN @朱万利

03

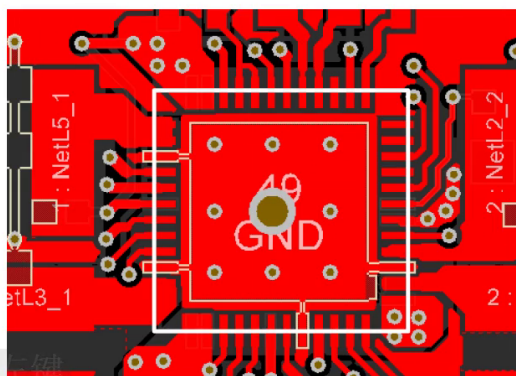
PMU模块散热处理方案

充分理解散热的原理，给予PMU良好的散热方案

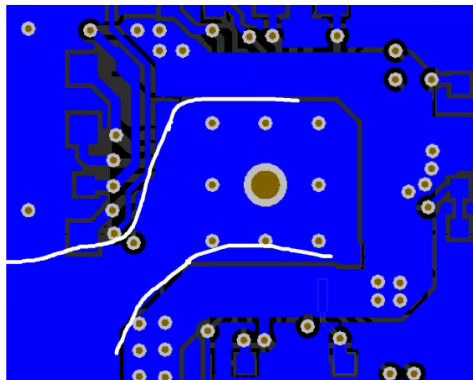
CSDN @朱万利

散热原理

- 1、金属导热
- 2、散热焊盘的添加
- 3、大面积的GND铜皮连接



www.fanyedu.com



CSDN @朱万利

“相关推荐”对你有帮助么？

- ☐ 非常没帮助
 ☐ 没帮助
 ☐ 一般
 ☐ 有帮助
 ☐ 非常有帮助

